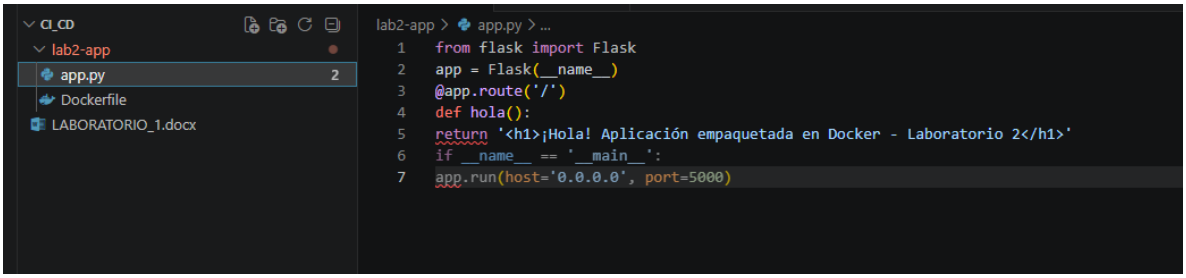
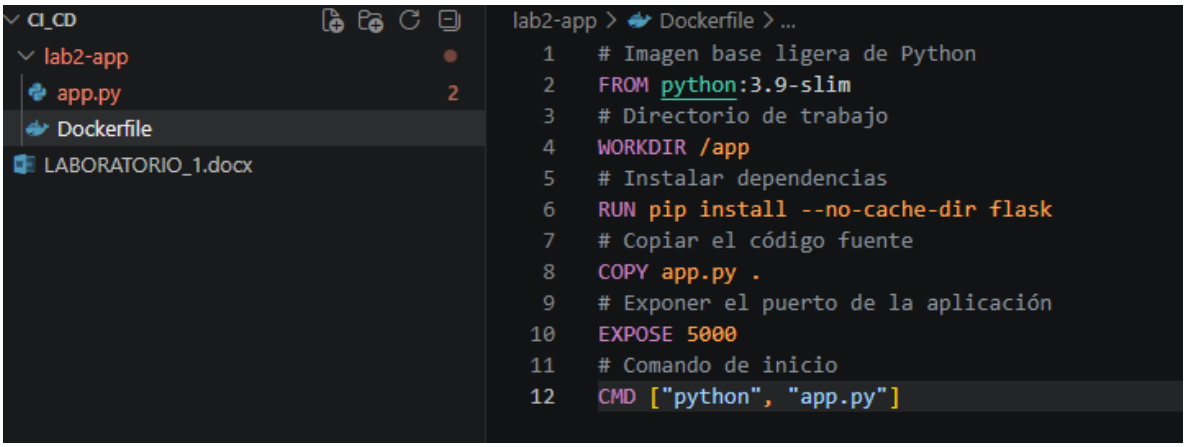
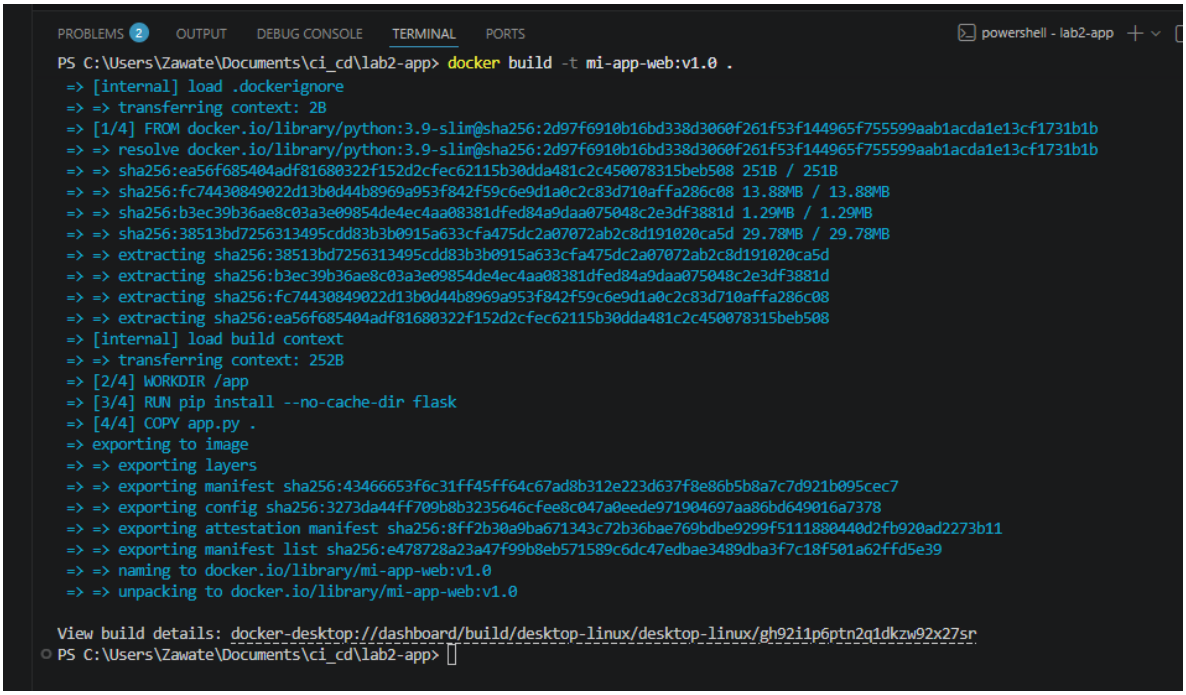
Fase 1: Preparación del Código y Redacción del Dockerfile







Fase 2: Inspección de Capas Inmutables y Caché

```
PS C:\Users\Zawate\Documents\ci_cd\lab2-app> docker history mi-app-web:v1.0
IMAGE          CREATED              CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
e478728a23a4   About a minute ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      About a minute ago   EXPOSE [5000/tcp]                               0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      About a minute ago   COPY app.py . # buildkit                        12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      About a minute ago   RUN /bin/sh -c pip install --no-cache-dir fl…   13.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      About a minute ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        RUN /bin/sh -c set -eux;  savedAptMark="$(a…    45.7MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        ENV PYTHON_SHA256=00e07d7c0f2f0cc002432d1ee8…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        ENV PYTHON_VERSION=3.9.25                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        ENV GPG_KEY=E3FF2839C048B25C084DEBE9B26995E3…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   4.94MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      11 months ago        ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      12 months ago        # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.4MB    debuerreotype 0.16
PS C:\Users\Zawate\Documents\ci_cd\lab2-app>
```

Fase 3: Etiquetado y Publicación en Registros Remotos

```
PS C:\Users\Zawate\Documents\ci_cd\lab2-app> docker tag mi-app-web:v1.0 afovied/mi-app-web:v1.0
PS C:\Users\Zawate\Documents\ci_cd\lab2-app> docker push afovied/mi-app-web:v1.0
The push refers to repository [docker.io/afovied/mi-app-web]
38513bd72563: Pushed
45b19845fbca: Pushed
83b0ab6162e6: Pushed
b3ec39b36ae8: Pushed
6adf1f963af1: Pushed
ea56f685404a: Pushed
116f96896289: Pushed
fc7443084902: Pushed
v1.0: digest: sha256:e478728a23a47f99b8eb571589c6dc47edbae3489dba3f7c18f501a62ffd5e39 size: 856
PS C:\Users\Zawate\Documents\ci_cd\lab2-app>
```

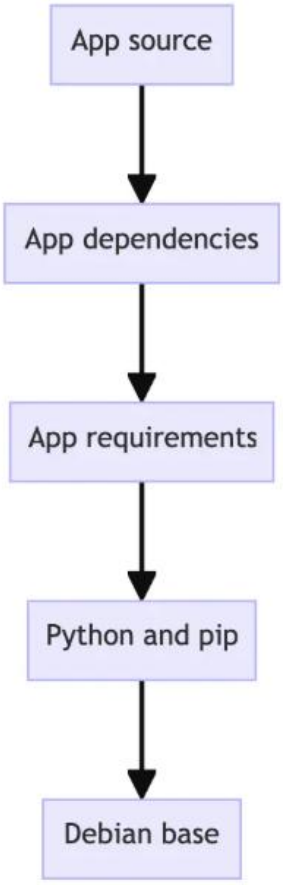
Preguntas de Evaluación - Laboratorio 2

1. Explique el concepto de inmutabilidad en las capas de una imagen de Docker.

https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-an-image/

Se refiere a que una vez que se crea una capa en una imagen de Docker, esta no se puede modificar ni borrar. Se puede agregar cambios por encima en una nueva capa o crear una imagen

https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/building-images/understanding-image-layers/



2. ¿Por qué es una buena práctica colocar las instrucciones COPY app.py después de instalar las dependencias (RUN pip install) en el Dockerfile?

https://docs.docker.com/build/cache/optimize/

https://docs.docker.com/build/building/best-practices/

Para hacer una reutilización del cache en vez de ejecutar el comando.

Al instalar dependencias en capas anteriores del Dockerfile, no es necesario reconstruir esas capas cuando un archivo de proyecto ha cambiado.

3. Compare brevemente las diferencias clave entre un registro público (Docker Hub) y un registro privado empresarial (Harbor).

https://safeguard.sh/resources/blog/container-registries-explained-docker-hub-vs-privateenterprise-registries

https://dejanualex.medium.com/using-harbor-as-a-registry-proxy-cache-14e35eab4948

https://shipyard.build/blog/container-registries/

Característica	Docker Hub (Público)	Harbor (Privado Empresarial)
Control de Acceso	Diseñado para compartir imágenes abiertamente con el mundo (aunque permite repositorios privados de pago).	Acceso estrictamente controlado. Nadie fuera de la empresa puede ver o descargar las imágenes.
Alojamiento (Hosting)	Gestionado en la nube por Docker. No requiere mantenimiento de infraestructura por tu parte.	*On-premise* o autogestionado en la nube de la empresa. Requiere mantenimiento propio.
Seguridad Avanzada	Escaneo de vulnerabilidades básico en planes gratuitos; avanzado en opciones de pago.	Incluye escaneo profundo nativo (Trivy), firma de imágenes (Cosign/Notary) y políticas de retención.
Gobernanza y Roles	Gestión de equipos estándar.	Integración nativa corporativa con **LDAP/Active Directory** y control de acceso basado en roles (RBAC) avanzado.